Identifikation von Risikokorridoren von Wildschweinen mittels Least-Cost-Path-Modellierung (LCP) im Kontext der Prävention der Afrikanischen Schweinepest (ASP) – Fallstudie Landkreis Miltenberg

Walter Segura Vergara

Datum: 13.11.2025

1.Einleitung:

Die Afrikanische Schweinepest ist seit Juni 2024 in Südhessen amtlich bestätigt; der Erstnachweis bei einem Wildschwein im Landkreis Groß Gerau wurde vom Friedrich Loeffler Institut als nationalem Referenzlabor verifiziert (Friedrich Loeffler Institut, 2024; Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 2024). In der Folge wurden Sperrzonen eingerichtet und fortlaufend angepasst, begleitet von Maßnahmen wie Kadaversuche, Zaunbau und jagdlichen Restriktionen (Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 2024). Für den Landkreis Miltenberg ist diese Lage besonders relevant, da er unmittelbar an Hessen grenzt; benachbart sind der Odenwaldkreis und der Landkreis Darmstadt Dieburg, in denen Nachweise und behördliche Maßnahmen ab dem Sommer 2024 dokumentiert sind (Landkreis Darmstadt Dieburg, 2024 bis 2025; Odenwaldkreis, 2025). Bayern setzte entlang der B 469 im Raum Aschaffenburg und Miltenberg präventive Wildschutzzäune zur ASP Prävention um, flankiert von risikoorientierten Untersuchungen und Monitoring (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 2024; Landratsamt Miltenberg, 2024). Die räumliche Nähe von Restriktionszonen und die lineare Leitstruktur des Maintals unterstreichen den Bedarf nach einer präzisen Analyse möglicher Bewegungsachsen von Schwarzwild zwischen Einstandsflächen, Wasserläufen und Agrarhabitaten (Friedrich Loeffler Institut, 2024; Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 2024; Odenwaldkreis, 2025; Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 2024; Landratsamt Miltenberg, 2024; Landkreis Darmstadt Dieburg, 2024 bis 2025).

Ökologisch ist Schwarzwild durch eine hohe Verhaltensplastizität gekennzeichnet. Telemetrie und Verhaltensstudien berichten kleine bis mittlere, aber standorttreue Streifgebiete mit individueller Variabilität sowie saisonale Muster, die durch Nahrungsangebot, Deckung, Gewässerzugang und Störungsdruck moduliert werden (Keuling, Stier und Roth, 2008; Lemel, Truvé und Söderberg, 2003; Linderoth et al., 2022). Unter anthropogener Störung verlagert sich Aktivität verstärkt in die Nacht; zugleich werden deckungsreiche Korridore bevorzugt, was die Überschneidung mit landwirtschaftlichen Flächen beeinflussen kann (Johann et al., 2020). Diese Evidenz stützt den methodischen Ansatz, Least Cost Path Analysen mit expliziter Doppelrolle der Gewässer als Ziel und als Barriere einzusetzen, um realistische Pfade des Zugangs zu Wasser und Nahrung abzubilden.

1.1 Zielsetzung:

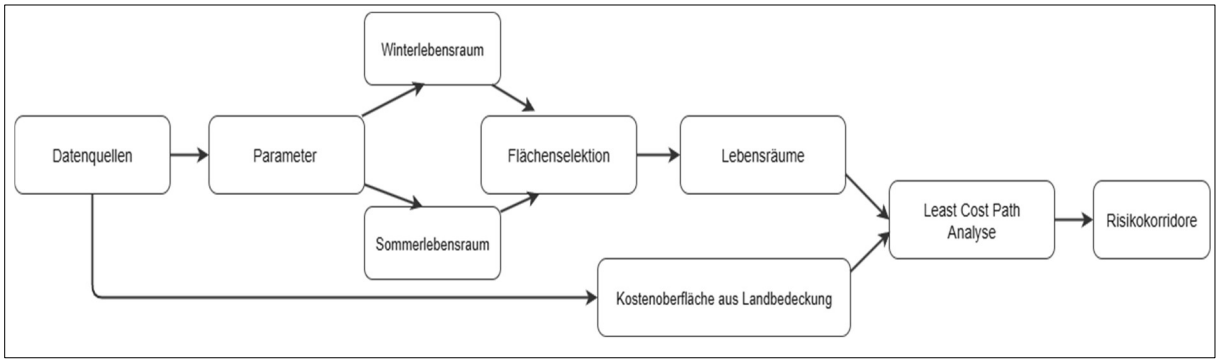
Ziel ist die kartengestützte Identifikation potenzieller Bewegungsachsen von Schwarzwild zwischen bekannten Einständen sowie den Ressourcen Wasser und Ackerland im Landkreis Miltenberg. Datengrundlage sind qualitätsgesicherte Rasterdaten aus dem Copernicus Land Monitoring Service und

dem Geoportal Bayern sowie Vektordaten aus dem Geoportal Bayern und aus OpenStreetMap. Die Definition und Parametrisierung der relevanten Habitat Komponenten folgt der begutachteten Literatur (u. a. Streifgebietsgrößen, Deckungsansprüche, Aktivitätsverschiebungen, Gewässernähe und Nahrüngnähe). Die Auswertung erfolgt mit reproduzierbaren Open Source Werkzeugen; die genaue methodische Spezifikation, inklusive Datenvorbereitung und Parametern, wird in der Methodik dargestellt.

1. Methodik und Datenanalyse:

Die Analyse folgte dem in Abbildung 1 dargestellten Ablauf. Zunächst wurden verlässliche Datenquellen zusammengeführt und auf ein einheitliches metrisches Bezugssystem sowie eine konsistente Auflösung gebracht. Auf Grundlage einschlägiger Fachliteratur wurden die für das Untersuchungsgebiet relevanten Parameter bestimmt, die Vorkommen und saisonale Nutzung von Lebensräumen erklären. Darauf aufbauend konnten Teilmengen für Winter und Sommer unterschieden werden. In der anschließenden Flächenselektion wurden Bereiche mit starkem menschlichem Einfluss berücksichtigt, sehr kleine Flächen entfernt und angrenzende oder sich berührende Teilflächen zusammengeführt, um die Fragmentierung zu verringern und eine kohärente Darstellung potenziell nutzbarer Lebensräume für beide Perioden zu erhalten.

Abbildung 1:



Parallel dazu wurde ein Raster der Landbedeckung mit vektorbasierten Informationen angereichert. Den Rasterzellen wurden Kostenwerte zugewiesen, die Unterschiede in der Bewegungsresistenz des Landschaftsraums abbilden und Elemente mit möglicher Ziel- oder Barriererolle berücksichtigen. Auf dieser Grundlage verknüpfte die Berechnung von Verbindungen mit geringsten Kosten die konsolidierten Lebensräume mit den relevanten Ressourcen Wasser und Nahrung und ergab ein Ensemble effizienter Wege. Deren räumliche Zusammenführung ermöglichte die Identifikation und Abgrenzung von Risikokorridoren als wahrscheinliche Bewegungsachsen, die als fachliche Grundlage für Bewertung und Planung präventiver Maßnahmen dienen.

2.2 Datenquelle und Parametrisierung

Die Analyse wurde mit allen Quellen in einem einheitlichen metrischen Bezugssystem und in konsistenter Auflösung durchgeführt, wie in der Tabelle 2 des Anhangs dokumentiert ist. Sämtliche Datensätze wurden in das Projektbezugssystem ETRS89 UTM Zone 32N projiziert. Das digitale Geländemodell mit 1 Meter Auflösung wurde auf 10 Meter resampelt. Raster und Vektoren wurden mit der administrativen Geometrie aus ALKIS zugeschnitten, die als Maske diente. Die Landbedeckung mit 10 Meter Rasterauflösung wurde mit relevanten Vektordaten angereichert. Tree Cover Density (TCD) liefert den prozentualen Kronenbedeckungsgrad je Rasterzelle. Die Forest Type (FTY) wurde auf Nadelwald und Laubwald fokussiert, um die Information direkt für die Ableitung der Lebensräume nutzbar zu machen. ATKIS Basis DLM plus lieferte unter anderem Verkehrsnetz, Gewässer, Verwaltungsgrenzen, Grün- und Erholungsflächen sowie weitere topografische Objektarten. Aus OpenStreetMap wurde ein thematischer Auszug mit landwirtschaftlichen Betrieben des Untersuchungsgebiets integriert; hierfür wurde in QGIS das OSM-Plugin Schnellabfrage verwendet, zunächst mit der Schlüssel-Wert-Kombination landuse = farmyard und anschließend mit einer Attributfilterung auf Namen, die den Bestandteil Hof enthalten.

2.3 Parametrisierung:

Zur Parametrisierung der Lebensräume wurde fachliche und wissenschaftliche Literatur herangezogen (siehe Tabelle 1). Die Präferenz des Schwarzwildes für Bereiche mit hoher Deckung wird durch die Analysen von Franziska Johann, Manuel Handschuh, Per Linderoth, Carsten F. Dormann und Jörg Arnold (2020) untermauert; vor diesem Hintergrund wurde dichte Deckung im Projekt operativ als TCD ≥ 80 Prozent umgesetzt. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der technischen Synthese des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg, die die Bedeutung von Deckung, Ökotonen und Zugang zu Wasser für die Habitatwahl hervorhebt (Peter Linderoth, Christian Herbst, Thomas Bauch, Alexander Elliger, Gerrit Dalüge, Daniel Burchard, Lara Beck und Jörg Arnold, 2022)

Hinsichtlich Waldzusammensetzung und Saisonalität wurde im Sinne der Projektlogik eine Präferenz für Laubwald im Sommer und eine Präferenz für Nadelwald im Winter umgesetzt (Norström, 2023).

Für den Sommer wurden, im Lichte der Laubwaldpräferenz, Flächen mit einer Geländeneigung von mehr als 10 Prozent ausgewählt, um die Einbeziehung urbaner und landwirtschaftlicher Bereiche in die Lebensräume operativ zu vermeiden. Kramer, Boudreau, Miller, Powers, VerCauteren y Brook (2022) zeigen, dass die Lufttemperatur die Aktivitätswahrscheinlichkeit senkt und zeitliche Muster verschiebt, wurde zudem ein schwach gewichteter sommerlicher Modifikator aufgenommen, der mikroklimatisch

kühlere schattige Lagen begünstigt; als praktischer Proxy diente die Nordexposition. Alle Schwellen und Gewichtungswerte sind projektspezifisch und lokal kalibrierbar.

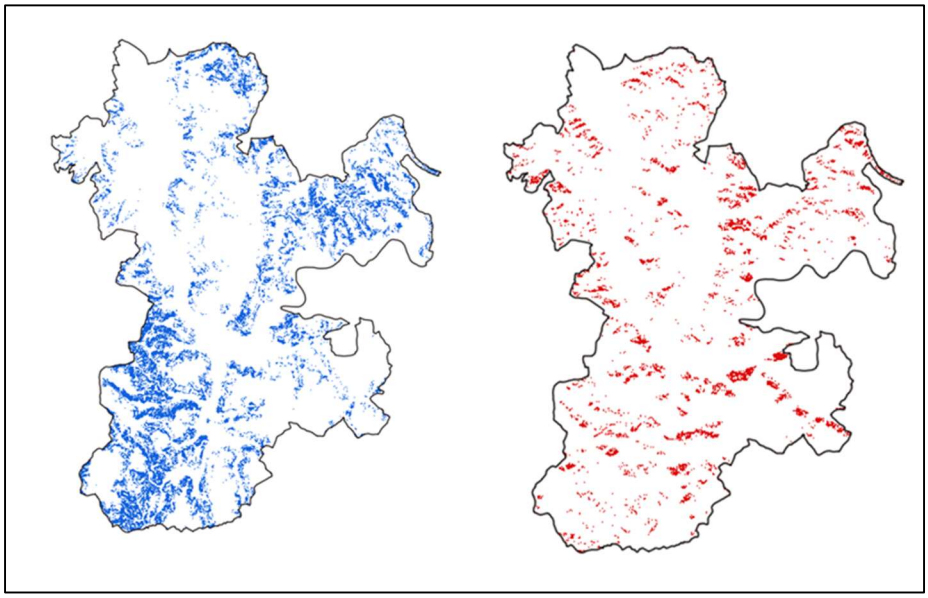
Tabelle 1:

Lebensräume	**Parameter**	**Quelle**
Sommer	>80 % TCD Nordhang Laubwald >10 % Geländeneigung	Johann et al., 2020 Kramer et al., 2022 Norström, 2023
Winter	>80 % TCD Nadelwald	Johann et al., 2020 Norström, 2023
Puffer	**Parameter**	**Quelle**
Wege	Wegepfad (50 m) Fahrwegachse (100 m)	Wielgus et al., 2024
Straße	Straßenachse (150 m) Fahrbahnachse (200 m)	
Siedlung	Zonen (250 m)	Wielgus et al., 2024

Die Parametrisierung erfolgte in QGIS unter Nutzung von GDAL-Werkzeugen und dem Rasterrechner. Zunächst wurden die Eingangsdaten harmonisiert und aus dem DGM (Digitales Geländemodell) die topografischen Variablen abgeleitet: Slope zur Berechnung der Hangneigung und Aspect zur Bestimmung der Exposition. Diese Layer dienten zur Umsetzung der geomorphologischen Einschränkungen. Die Nordexposition wurde als binäre Maske definiert, indem der Aspect-Bereich 315° bis 45° abgebildet wurde; da das Intervall 360° überschreitet, erfolgte die Selektion über zwei logische Bedingungen (aspect ≥ 315° oder aspect ≤ 45°), die anschließend zusammengeführt wurden.

Auf dieser Grundlage wurde die thematische Auswahl mit dem Rasterrechner über 0/1-Masken realisiert. Flächen, die ein Kriterium erfüllten, wurden über logische Ausdrücke zu Einsen codiert, um sie direkt kombinieren zu können. Für die Baumkronenbedeckung kam Tree Cover Density (TCD) zum Einsatz; es wurden Pixel oberhalb des projektspezifischen Schwellenwerts selektiert und ergänzend Sensitivitätsläufe mit einem alternativen Schwellwert durchgeführt. Die Waldtypologie wurde über Forest Type (FTY) integriert, wobei die Klassen entsprechend der saisonalen Analyse gefiltert wurden: Laubwald im Sommer und Nadelwald im Winter (Karte 1). Abschließend wurden alle Masken vereint, um die resultierende Lebensräume-Ebene für die weiteren Modellschritte zu erzeugen.

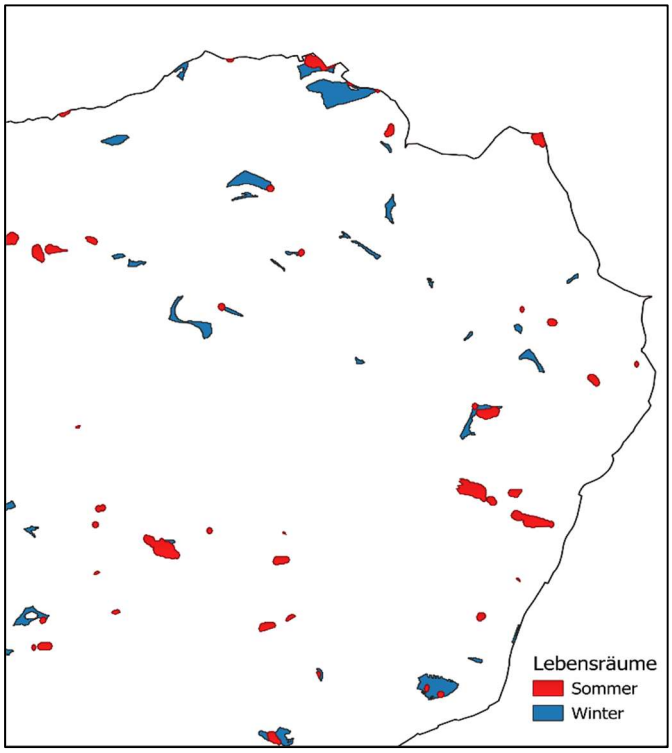
Karte 1: Winter- und Sommerlebensräume



Quelle: Eigene Darstellung

Zur Verringerung der Kandidatenflächen wurden Ausschluss-Puffer um Wege, Straßen und Siedlungsbereiche (Siedlung) gemäß den Klassen der Tabelle 1 gebildet. Als projektspezifische, experimentell motivierte Einstellungen wurde ein Puffer von 50 m für wenig befahrene Wege festgelegt, in Anlehnung an die Annäherungsdistanz, die in den Feldtests von Elodie Wielgus, Maik Henrich, Christian Fiderer, Ariana Töws, Jan-Niklas Michel, Franz Kronthaler und Marco Heurich (2024) verwendet wurde, sowie ein Puffer von 250 m um Siedlungszonen, orientiert an der minimalen Fluchtdistanz gegenüber nicht-letaler menschlicher Störung in derselben Studie. Dazwischen liegende Distanzen für höherklassige Verkehrsachsen wurden konsistent mit dem erwarteten Störungsniveau definiert. Diese Werte dienen hier als operative Projektparameter und sind keine normativen Empfehlungen (Wielgus et al., 2024). In der Umsetzung wurden die Puffer aufgelöst, vereinigt und auf 10 m rasterisiert, um sie im Rasterrechner als Ausschlussmaske zu nutzen; für die folgenden Analyseschritte blieben nur Zellen außerhalb dieser Zonen erhalten.

Karte 2:



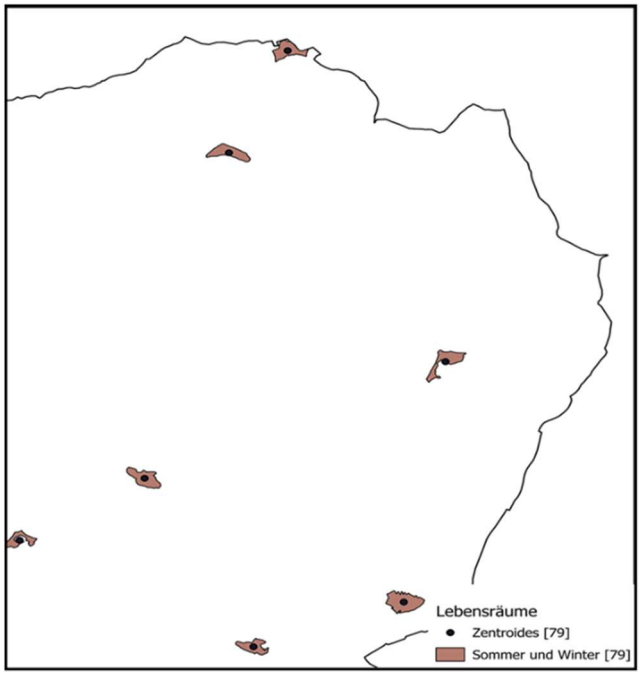
Quelle: Eigene Darstellung

2.4 Flächenselektion:

Im Rahmen der Fragmententfernung und Rauschreduktion wurde eine minimale Kartiereinheit von 0,25 ha (25 Pixel zu 10 × 10 m) festgelegt. Die Bereinigung erfolgte mit Raster Sieve and Clump aus dem SAGA-Plugin unter Verwendung der Moore-Nachbarschaft und eines Schwellwerts von 25 Pixeln; das Ergebnis wurde vektorisiert und mit GRASS-Werkzeugen weiterverarbeitet (Karte 2). Anschließend wurde eine räumliche Auswahl angewandt, um nur Polygone zu erhalten, die sich überlagern, enthalten sind oder sich berühren, mit dem Ziel, Zonen zu konsolidieren, die beide saisonalen Funktionen Winter und Sommer erfüllen und somit als eine Fläche vorliegen. In diese Auswahl ging zusätzlich die ALKIS-Waldflächenebene ein, sodass ausschließlich Polygone innerhalb der Waldkulisse beibehalten wurden. Nach Abschluss dieses Prozesses verblieben 79 Flächen im Landkreis Miltenberg (Karte 3); auf diesen

finalen Polygonen wurden geometrische Schwerpunkte berechnet und als Einstände im Modell verwendet, wobei jeder Schwerpunkt eine eigene Kennung erhielt.

Karte 3:



Quelle: Eigene Darstellung

2. Least Cost Path

Das R-Paket leastcostpath wurde von Joseph Lewis entwickelt (erste CRAN-Veröffentlichung 2020) und wird typischerweise in RStudio in reproduzierbaren Workflows eingesetzt. Seit der Version 2.x ist es eng mit den Geodatenbibliotheken terra und sf integriert und nutzt deren Raster- und Vektor-infrastruktur. Ziel des Pakets ist die Ermittlung von Least-Cost-Paths und die Analyse der Landschaftskonnektivität in Anwendungsfeldern wie Ökologie, Archäologie und Raumplanung. Ein Least-Cost-Path (LCP) berechnet auf einer aus thematischen Layern abgeleiteten Widerstandsoberfläche die Route mit minimalem kumulierten Kostenwert zwischen Ursprung und Ziel; es handelt sich um eine modellabhängige Optimalitätshypothese, nicht um den tatsächlich begangenen Weg.

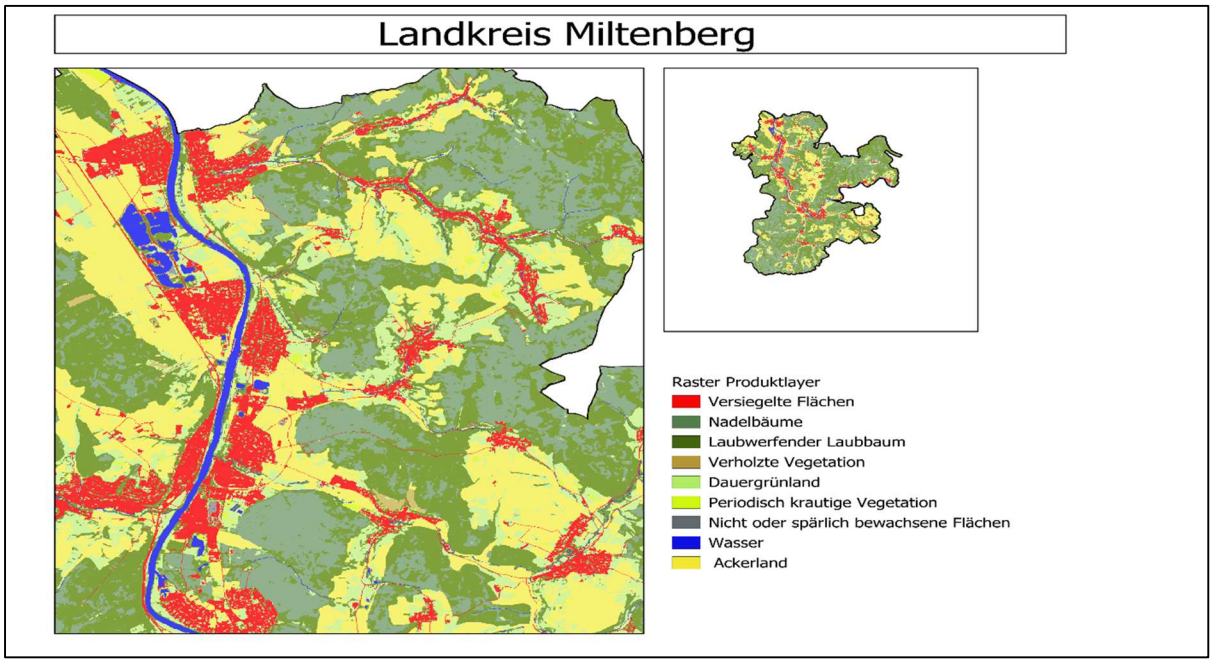
3.1 Kostenoberfläche aus Landbedeckung

Die Kostenoberfläche wurde aus CLCplus Backbone mit 10 m Auflösung abgeleitet, das den Raum in elf thematische Klassen gliedert, darunter städtische Bereiche und Verkehrsachsen, Nadel- und Laubwald, Gehölz- und Krautvegetation, Dauergrünland, unbewachsene Böden, Wasser und offene Flächen. Das Raster erkennt jedoch weder Wasserläufe noch Wege, wenn diese unter Vegetationsdecke liegen (z. B. Gewässer im geschlossenen Wald oder teils überwachsene Wege), was Barrieren und Ziele unterschätzen kann. Als Korrektur wurde die Ebene durch Rasterisierung von ALKIS-Vektoren auf das 10-m-Grid angereichert, wobei die oberirdische Hydrographie und die Verkehrsachsen integriert

wurden; in der Hydrologie wurden ausschließlich oberirdische Gewässer berücksichtigt, in der Landwirtschaft einjährige Kulturen als potenzielle Nahrungsquellen. Ergebnis ist eine konsistente Kostenoberfläche auf 10 m, die die thematische Stratifikation von CLCplus mit dem linearen Detail von ALKIS für das LCP-Modell verbindet (Karte 4)

Für eine belastbare Abbildung linearer Elemente wurden Verkehrsachsen und Gewässer mit einem ihrer Hierarchie angemessenen Arbeitsbreitenwert rasterisiert und bei Bedarf leicht verbreitert, um Versatzlücken zu vermeiden. Beim Zusammenführen galt eine klare Prioritätsregel: Trifft Wasser spatial auf Wald oder andere Landbedeckungen, setzt sich die Klasse „Wasser“ durch, um unter Kronendach liegende Gewässer nicht zu verlieren. Anschließend wurden die Linien auf Kontinuität geprüft und unlogische Kombinationen bereinigt; die verwendeten Rasterisierungs und Prioritätsparameter wurden dokumentiert, um Reproduzierbarkeit sicherzustellen.

Karte 4:



Quelle: Eigene Darstellung

3.2 Modell:

3.2.1 Parameters

Das Least-Cost-Path-Modell schätzt auf einer aus Raster- und Vektordaten abgeleiteten Kostenoberfläche diejenige Verbindung zwischen Ursprüngen und ökologisch relevanten Zielen, die den minimalen kumulierten Kostenwert aufweist. Die räumliche Friktion kombiniert Merkmale wie Landbedeckung und Hangneigung sowie explizite Ausschlüsse und operative Straftermine. Operativ

stützt sich das Modell auf drei zentrale Eingaben: die aus dem DGM abgeleitete Hangneigung (Slope) als topographische Komponente, den Punktlayer der Einstände (Zentroiden der konsolidierten Sommer-/Winterflächen) als Ursprünge und die 10-m-Kostenoberfläche aus Landbedeckung, angereichert mit ALKIS-Hydrographie und Verkehrsachsen. Auf dieser Grundlage wird ein Konnektivitätsgraph aufgebaut und es werden effiziente Routen zu definierten Ressourcen berechnet; das Ergebnis sind Kandidatenlinien, die unter den Modellannahmen und gewählten Parametern wahrscheinliche Bewegungskorridore abbilden.

Wie in der RStudio-Konsole in Listing 1 ersichtlich (Konsole Ansicht) , setzt ziel_crs das Projektbezugssystem auf ETRS89 UTM Zone 32N, sodass alle Distanzen metrisch vergleichbar sind. suchradius_m definiert den ökologisch begründeten Suchradius um jeden Einstand; anzahl_kandidaten begrenzt aus Effizienzgründen die pro Einstand geprüften Ziele. Die topographische Friktion wird mit hang_faktor als Exponentialgewicht der Hangneigung in die Kosten eingebracht. nachbarschaft bestimmt die Raster-Nachbarschaft, die für den Konnektivitätsgraphen genutzt wird; üblich sind 4 ,8 oder 16, für dichtere Verknüpfungen können 16 oder mehr getestet werden. Die Zielklassen des Landbedeckungsrasters werden über klasse_wasser und klasse_nahrung referenziert. Plausibilitätsgrenzen für die Pfadlänge werden durch faktor_abs und faktor_rel gesetzt: Ein LCP wird nur akzeptiert, wenn seine Länge den Maximalwert aus faktor_abs × suchradius_m und faktor_rel × euklidische Distanz nicht überschreitet. wasser_beta steuert die Zusatzstrafe beim fortgesetzten Folgen von Wasserzellen. Mit na_klassen lassen sich weitere Klassen als nicht begehbar maskieren, und puffer_siedlung_m legt einen Ausschlusspuffer um Siedlungsflächen in Metern fest. Die Pfad- und Ausgabeparameter (pfad_*, ordner_ausgabe) bündeln die Dateiverwaltung und sichern Nachvollziehbarkeit.

Listing 1:

```r
#-----------------------------------------------
# 2. Parameterdefinition
# Ziel: Zentrale Bündelung aller Pfade und Modellparameter
#-----------------------------------------------
pfad_landbedeckung <- file.path(projekt_root, "Input", "Miltenberg_Raster_Produktlayer_CLMS_10m.tif")
pfad_hangneigung   <- file.path(projekt_root, "Input", "Miltenberg_Slope_10m.tif")
pfad_einstaende    <- file.path(projekt_root, "Input", "Zentroide_Sommer_Winter_Einstand.shp")

ordner_ausgabe <- file.path(projekt_root, "Output", "Ergebnisse_LCP")
if (!dir.exists(ordner_ausgabe)) dir.create(ordner_ausgabe, recursive = TRUE)

ziel_crs            <- "EPSG:25832"   # metrisches Projektionssystem
suchradius_m        <- 7000           # ökologisch motivierter Suchradius
anzahl_kandidaten   <- 200            # Begrenzung der Zielkandidaten zwecks Effizienz
hang_faktor         <- 0.08           # Sensitivität der Steigung im Exponentialterm
nachbarschaft       <- 8              # Nachbarschaft für die Konnektivität
faktor_abs          <- 1.75           # absolute Längenbegrenzung
faktor_rel          <- 2.00           # relative Längenbegrenzung
klasse_wasser       <- 10             # Zielklasse Wasser
klasse_nahrung      <- 12             # Zielklasse Acker
wasser_beta         <- 1.0            # Intensität der Wasserfolgenstrafe
na_klassen          <- c()            # zusätzliche Barrieren als NA
puffer_siedlung_m   <- 10             # Sperrpuffer um Siedlung in Meter
```

3.2.2 Kostenmodell

Die Gleichung 1 formalisiert die Bewertung eines Pfades P als Summe zellweiser Kosten, gewichtet mit der Schrittlänge step_len(i). Das Modell unterscheidet zwei Regime. In Landzellen ergibt sich der lokale Beitrag aus dem klassenbezogenen Basiswert kosten_basis(i), der durch einen Exponentialterm der Hangneigung exp(hang_faktor · r_hang(i)) moduliert wird; die räumliche Friktion steigt damit kontrolliert in Abhängigkeit vom Parameter hang_faktor. In Wasserzellen wird derselbe Basiswert mit exp(wasser_beta · s_i) multipliziert, wobei s_i die Länge einer aufeinanderfolgenden Sequenz von Wasserzellen bezeichnet. Damit wird ein zunehmender Aufschlag für ein fortgesetztes Folgen von Wasserflächen eingeführt, um unrealistische Verläufe entlang von Gewässerbetten zu vermeiden. Die Multiplikation mit step_len(i) stellt sicher, dass jeder Zellbeitrag proportional zur tatsächlich zurückgelegten Distanz zwischen Pixelzentren eingeht.

Gleichung 1:

$$\mathrm{Kosten}(P) = \sum_{i \in P} \left[\begin{cases} \mathbf{kosten_basis}(i)\ \exp\big(\mathbf{hang_faktor} \cdot \mathbf{r_hang}(i)\big) & \text{falls } \mathbf{r_land}(i) \neq \mathbf{klasse_wasser} \\ \mathbf{kosten_basis}(i)\ \exp\big(\mathbf{wasser_beta} \cdot s_i\big) & \text{falls } \mathbf{r_land}(i) = \mathbf{klasse_wasser} \end{cases} \right] \cdot \mathbf{step_len}(i)$$

Das Listing 2 definiert die Reklassifikationsmatrix reklass_matrix, welche die Landbedeckungsklassen in Basiswerte oder Barrieren überführt. NoData und Siedlung werden als NA gesetzt und sind damit nicht begehbar, was die Konnektivität in diesen Bereichen unterbindet. Deckungsreiche Klassen wie Nadelwald, Laubwald und Gehölz erhalten niedrige Basiswerte. Offenere Typen wie Dauergrünland und Krautige Vegetation erhöhen die relative Friktion, während Offenland wegen geringer Deckung hohe Basiswerte trägt. Wasser erhält einen expliziten Basiswert als Referenz für die Wasserfolgenstrafe, Acker wird als Nahrungsziel mit niedrigem Basiswert kodiert, sodass die Erreichbarkeit als Ziel erhalten

bleibt, ohne den Aufwand zu negieren. Auf Grundlage dieser Matrix erzeugt classify den Raster kosten_basis, der die Kostenoberfläche vor der topographischen Modulation und der Exklusionsmaskierung bildet.

Listing 2:

```
#-----------------------------------------------
# 4. Kostenmodell
# Ziel: Zellenkosten definieren und harte Barrieren festlegen
# Formel: Kosten gleich Basis mal Exponentialterm der Steigung
#-----------------------------------------------
reklass_matrix <- matrix(c(
  0,  0, NA,      # NoData gilt als Barriere
  1,  1, NA,      # Siedlung gilt als Barriere
  2,  2, 1,       # Nadelwald
  3,  3, 1,       # Laubwald
  5,  5, 1,       # Gehölz
  6,  6, 100,     # Dauergrünland
  7,  7, 20,      # Krautige Vegetation
  9,  9, 1000,    # Offenland
  10, 10, 5000,   # Wasser Basiswert für die Folgenstrafe
  12, 12, 1       # Acker
), ncol = 3, byrow = TRUE)

kosten_basis <- classify(r_land, rcl = reklass_matrix, include.lowest = TRUE)
```

Die Verknüpfung beider Elemente ist unmittelbar: kosten_basis übersetzt ökologische und operative Setzungen in eine einheitliche Friktionsskala, während die Gleichung 1 zwei orthogonale Modulatoren ergänzt, nämlich die Hangneigung über exp(hang_faktor · r_hang) und die fortgesetzte Wasserfolge über exp(wasser_beta · s_i), jeweils gewichtet mit step_len. Diese saubere Trennung erlaubt eine getrennte Kalibrierung: die relative Struktur der Klassenkosten wird in reklass_matrix justiert, die Stärke der Hang- und Wasserfolgeeffekte über hang_faktor und wasser_beta. Die NA-Zuweisung für Siedlung und weitere in na_klassen geführte Kategorien implementiert harte Barrieren, die sich direkt in der Graphkonnektivität und der Zulässigkeit der resultierenden Pfade niederschlagen. Insgesamt ergibt sich eine transparente, reproduzierbare Formulierung, die Sensitivitätsanalysen und die Nachvollziehbarkeit der Parametrisierung unterstützt.

3.2.3 Kandidaten:

Für die Zielauswahl wird zunächst die Kandidatenmenge als diejenigen Ziele definiert, die einerseits derselben Konnektivitätskomponente wie der Startpunkt angehören und andererseits in euklidischer Entfernung den vorgegebenen Suchradius nicht überschreiten (Gleichung 2).

Gleichung 2:

$$K = \left\{ z \in \text{Ziele} \;\middle|\; \text{z gleiche Komponente wie } \textbf{startpunkt} \wedge d_{\text{euklid}}(z) \leq \textbf{suchradius_m} \right\}$$

$$K_{\text{top}} = \text{die } \textbf{anzahl_kandidaten} \text{ nächstgelegenen Ziele in } K$$

Diese doppelte Bedingung stellt die topologische Erreichbarkeit und die räumliche Relevanz sicher. Aus dieser Menge wird aus Effizienzgründen das Teilset der nächstgelegenen Ziele bis zur vorgegebenen Kandidatenzahl ausgewählt, ohne das zugrunde liegende ökologische Kriterium zu verändern.

Nach der Berechnung des Least-Cost-Pfades zu jedem Kandidaten unterliegt die Annahme eines Ziels einem geometrischen Plausibilitätscheck: Für jedes Ziel wird eine Längenobergrenze als Maximum aus einem absoluten, am Suchradius orientierten Limit und einem relativen, an der euklidischen Direkdistanz ausgerichteten Limit festgelegt (Gleichung 3).

Gleichung 3:

$$\mathbf{grenze}(z) \;=\; \max\Big(\mathbf{faktor_abs} \cdot \mathbf{suchradius_m}\;,\; \mathbf{faktor_rel} \cdot d_{\text{euklid}}(z)\Big)$$

Der Pfad wird nur akzeptiert, wenn seine Länge diese Obergrenze nicht überschreitet (Gleichung 4). Dadurch verbindet die Entscheidung Konnektivität und Maßstab des Untersuchungsraums mit einer kostenunabhängigen geometrischen Restriktion und verhindert Pfade, die zwar kostengünstig, aber unverhältnismäßig lang wären.

Gleichung 4:

$$\text{Akzeptiere } z \iff L(z) \;\leq\; \mathbf{grenze}(z)$$

3.2.4 Logik der Schleife:

Der im Anhang beschriebene iterative Ablauf (R-Skript zur LCP-Modellierung) durchläuft sequentiell jeden Einstand, der in index_einst indiziert ist. Für jeden Index ii wird der Startpunkt mit start_i <- punkte_einst[ii] entnommen und seine topologische Erreichbarkeit über die Konnektivitätskomponente comp_r geprüft (get_comp_id). Nur wenn der Ursprung zu einer begehbaren Komponente gehört – also weder durch NA in kosten_basis noch durch den Siedlungspuffer puffer_siedlung_m ausgeschlossen ist – wird die Berechnung fortgesetzt. Diese Eingangskontrolle verhindert, dass Pfade in durch Maskierung oder Reklassifikation abgetrennten Bereichen konstruiert werden.

Mit validiertem Ursprung ruft das Skript zweimal bester_pfad() auf: zuerst für Wasserziele (ziele_wasser), anschließend für Nahrungsziele (ziele_nahrung). In jedem Aufruf wirkt der räumliche Filter suchradius_m, und die Zahl der Zielkandidaten wird über anzahl_kandidaten begrenzt; der LCP wird auf der zuvor abgeleiteten Konnektivitätsstruktur konnektiv <- create_cs(kosten_raster_masked, neighbours = nachbarschaft) berechnet. Jede Kandidatenroute unterliegt einem geometrischen Plausibilitätscheck: Ihre Länge muss <= max(faktor_abs * suchradius_m, faktor_rel * d_euklid) sein. So werden Trajektorien ausgeschlossen, die relativ zum ökologischen Radius oder zur Luftliniendistanz unverhältnismäßig lang wären. Dieses Kriterium gilt identisch für Wasser und Nahrung.

Routen, die den geometrischen Filter bestehen, werden mit der zur Gleichung 1 konsistenten Kostenfunktion pfad_kosten_expo_streak_fast() bewertet. In Landzellen ergibt sich der Beitrag als kosten_basis * exp(hang_faktor * r_hang), in Wasserzellen wird eine kumulative Zusatzstrafe berücksichtigt, die durch wasser_beta gesteuert wird und mit der aufeinanderfolgenden Verweildauer im Gewässer ansteigt. Pro Einstand wird die jeweils kostengünstigste gültige Route beibehalten. Gültige Geometrien werden mit annotiere_linien() um Metadaten ergänzt (einstand_id, ziel) und mit stabilen Dateinamen (fmt_w(ii) bzw. fmt_n(ii)) unmittelbar auf Datenträger geschrieben; dies gewährleistet inkrementelle Persistenz und Nachverfolgbarkeit.

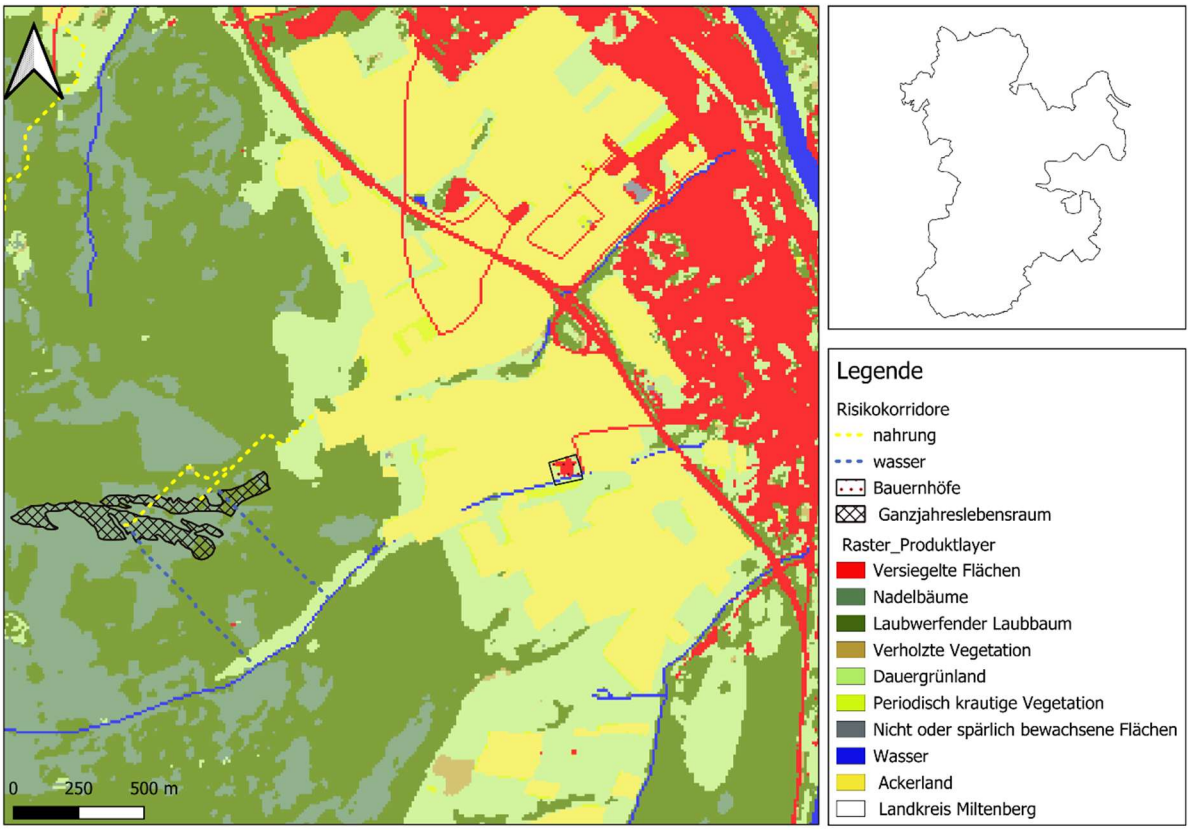
Nach der Verarbeitung aller Einstände wird der Satz akzeptierter Linien bei Bedarf zu einem Objekt zusammengeführt und als Sammlung unter pfad_alle_shp exportiert. Während des gesamten Zyklus protokollieren Ausgaben via message() die relevanten Entscheidungen: Überspringen aufgrund getrennter Komponenten, fehlende Ziele innerhalb von suchradius_m, Verstöße gegen faktor_abs/faktor_rel oder fehlgeschlagene Geometrieprüfungen. Insgesamt integriert die Schleife transparent die drei zentralen Eingaben des Modells die aus r_land abgeleitete und reklassifizierte Kostensurface kosten_raster_masked, die Hangneigung r_hang sowie die Einstands-Zentroiden punkte_einst – zusammen mit den operativen Restriktionen und den Konnektivitätsparametern (nachbarschaft), um je Einstand die effizientesten Wege zu Wasser und Nahrung zu bestimmen.

3.3 Ergebnisse:

Die vorliegenden Ergebnisse wurden mit der zuvor im Bericht beschriebenen Parametrisierung (Listing 1) erzielt; als einzige operative Abweichung wurde zur Beschleunigung der Berechnung der Parameter anzahl_kandidaten von 200 auf 100 reduziert. Unter diesen Voraussetzungen wurden von 79 betrachteten Einständen 71 mit Modelloutput 50 Einstände mit zwei Wegen, 21 Einstände mit einem Weg und 8 Einstände ohne gültige Wege identifiziert. Räumlich zeigt sich eine Häufung modellierter Wege im

westlichen Teil des Landkreises; die resultierenden Linien vermeiden Siedlungsflächen und übergeordnete Verkehrsachsen im Sinne der Kostenoberfläche.

Karte 5:



Quelle: Eigene Darstellung

In Bezug auf landwirtschaftliche Betriebe wurden im Landkreis 17 Höfe erfasst; 5 von ihnen liegen in einer Entfernung von höchstens 1000 m zu mindestens einem modellierten Korridor, überwiegend im westlichen Teil des Untersuchungsraums. Diese Konstellation markiert potenzielle Schwerpunkte für die präventive Planung und die Priorisierung biosicherheitsrelevanter Maßnahmen auf betrieblicher und kommunaler Ebene.

Hervorzuheben ist, dass Konfiguration und Ausdehnung der Korridore von der in Listing 1 dargelegten Parametrisierung abhängen darunter suchradius_m, hang_faktor, wasser_beta, nachbarschaft sowie die Ausschluss- und Pufferregeln. Plausible Änderungen dieser Parameter können die Ergebnisse substantiell beeinflussen, indem sie Auswahl, Länge und räumliche Lage der Korridore verschieben. Die berichteten Kennzahlen sind daher im Rahmen der hier gewählten Annahmen zu interpretieren und können in nachfolgenden Sensitivitätsanalysen neu abgeschätzt werden.

4.Schlussfolgerung:

Das Least-Cost-Path-Modell ermöglichte die Identifikation potenziell nutzbarer Habitate sowie die Ableitung wahrscheinlicher Korridore zwischen Einständen und Ressourcen und bietet damit eine

reproduzierbare Grundlage für eine risikoorientierte, räumliche Analyse. Zugleich hängen Geometrie und Kontinuität der Wege empfindlich von den angesetzten Restriktionen und Straftermini, von der Abgrenzung des Untersuchungsgebiets sowie von der zugrunde gelegten Kostenstruktur (Landbedeckung, Hangneigung) ab. Die Ergebnisse sind daher als parametrisch bedingte Schätzungen und nicht als beobachtete Bewegungen zu interpretieren; ihr primärer Nutzen liegt in der Priorisierung von Räumen und der Unterstützung präventiver Planungen unter den explizit dokumentierten Annahmen.

5.Empfehlungen:

Zur ökologischen Fundierung des Modells wird eine Parametrisierung anhand empirischer Werte aus Telemetrie und feldbasierten Beobachtungen empfohlen, um Habitatpräferenzen, Steigungsreaktionen, funktionsbezogene Distanzen zu Ressourcen und Störeinflüsse realitätsnah zu justieren. Ergänzend sollten systematische Sensitivitätsanalysen für zentrale Parameter durchgeführt, die Modellierung mittels Kreuzvalidierung mit beobachteten Trajektorien geprüft und Begleitprodukte zur Unsicherheitskommunikation erstellt werden. Schließlich ist ein dokumentierter, reproduzierbarer Workflow vorzuhalten, damit künftige Iterationen neue Evidenz nahtlos integrieren und die Schätzung von Korridoren und Habitaten schrittweise verfeinern können.

Bibliographie

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV). (2024). *AdV Produktspezifikation ATKIS Basis-DLM, Shape* (Version 2.0).

Andersson, A., Äänismaa, R., Huusko, J., et al. (2011). Behaviour of European wild boar (*Sus scrofa*) in connection with farrowing in an enclosure. *Mammalian Biology, 76*(3), 332–338. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2011.01.010

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). (2024). *Afrikanische Schweinepest (ASP) in Bayern: Vorsorgemaßnahmen*. https://www.lgl.bayern.de

Copernicus Land Monitoring Service (CLMS). (2020). *High Resolution Layer: Tree Cover Density (10 m), 2020 edition*. https://land.copernicus.eu

Copernicus Land Monitoring Service (CLMS). (2021). *High Resolution Layer: Forest Type (10 m), 2021 edition*. https://land.copernicus.eu

Copernicus Land Monitoring Service (CLMS). (2023). *CLCplus Backbone 2023 (10 m), Europe*. https://land.copernicus.eu

Fernández-Llario, P. (2004). Environmental correlates of nest site selection by wild boar (*Sus scrofa*). *Acta Theriologica, 49*(3), 383–392. https://doi.org/10.1007/BF03192536

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). (2024, 17. Juni). *Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein in Hessen*. https://www.fli.de

Geoportal Bayern (LDBV). (2024–2025). *Zentraler Zugang zu amtlichen Geodaten und -diensten des Freistaats Bayern*. https://geoportal.bayern.de

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. (2024). *Aktuelles Seuchengeschehen: Afrikanische Schweinepest in Hessen*. https://schweinepest.hessen.de

Johann, F., Handschuh, M., Linderoth, P., Dormann, C. F., & Arnold, J. (2020). Adaptation of wild boar activity in a human-dominated landscape. *BMC Ecology, 20*, 4. https://doi.org/10.1186/s12898-019-0271-7

Keuling, O., Stier, N., & Roth, M. (2008). Annual and seasonal space use of different age classes of female wild boar *Sus scrofa* L. *European Journal of Wildlife Research, 54*, 403–412. https://doi.org/10.1007/s10344-007-0157-4

Kramer, C. J., Boudreau, M. R., Miller, R. S., Powers, R., VerCauteren, K. C., & Brook, R. K. (2022). Summer habitat use and movements of invasive wild pigs (*Sus scrofa*) in Canadian agro-ecosystems. *Canadian Journal of Zoology, 100*, 494–506. https://doi.org/10.1139/cjz-2021-0116

Landkreis Darmstadt-Dieburg. (2025, April). *Erweiterung des ASP-Kerngebiets und Festzaun an der B 38*. https://www.ladadi.de

Landratsamt Miltenberg. (2024). *Maßnahmen zur Prävention und Überwachung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Miltenberg*. https://www.landkreis-miltenberg.de

Lemel, J., Truvé, J., & Söderberg, B. (2003). Variation in ranging and activity in wild boar *Sus scrofa* in Sweden. *Wildlife Biology, 9*(3), 29–36. https://doi.org/10.2981/wlb.2003.061

Linderoth, P., Herbst, C., Bauch, T., Elliger, A., Dalüge, G., Burchard, D., Beck, L., & Arnold, J. (2022). *Schwarzwild: Biologie und Management*. Aulendorf: Wildforschungsstelle Baden-Württemberg beim LAZBW.

Odenwaldkreis. (2025, Mai). *Allgemeinverfügung: Sperrzone II zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest*. https://www.odenwaldkreis.de

OpenStreetMap Contributors. (2025). *OpenStreetMap data*. ODbL – Nutzungs- und Attributionshinweise. https://www.openstreetmap.org/copyright

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV). (2024). *ATKIS Basis-DLM plus: Datenmodell*. https://www.ldbv.bayern.de

LDBV – Open Data Bayern. (s. f.). *Digitales Geländemodell DGM1 (Bayernweit, 1 m)*. https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=dgm1

LDBV – Open Data Bayern. (s. f.). *ATKIS Basis-DLM (Open Data)*. https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm

Anhang:

Tabelle 2:

Datentyp	Datensatz (Kurzbezeichnung)	Quelle / Datenhalter	Jahr/Version	Auflösung	Abdeckung	KBS (nativ)
Raster	Digitales Geländemodell DGM1	LDBV – Geoportal Bayern	aktuell	1 m	Bayernweit	ETRS89 UTM Zone 32N (EPSG:25832)
Vektor	ATKIS Basis DLM plus	LDBV – Geoportal Bayern	aktuell	—	Bayernweit	ETRS89 UTM Zone 32N (EPSG:25832)
Vektor	Landwirtschaftliche Betriebe (OSM Auszug)	OpenStreetMap Contributors	laufend	—	Untersuchungsgebiet	WGS84 (EPSG:4326)
Raster	Landbedeckung, 10 m	Copernicus Land Monitoring Service	2023	10 m	Europaweit	ETRS89 LAEA Europe (EPSG:3035)
Raster	Tree Cover Density, 10 m	Copernicus Land Monitoring Service	2020	10 m	Europaweit	ETRS89 LAEA Europe (EPSG:3035)
Raster	Forest Type, 10 m	Copernicus Land Monitoring Service	2021	10 m	Europaweit	ETRS89 LAEA Europe (EPSG:3035)

Vollständiger Code R studio:

```
#==============================================#
# Identifikation von Risikokorridoren von Wildschweinen mittels Least-
Cost-Path LCP
# im Kontext der Prävention der Afrikanischen Schweinepest ASP -
Fallstudie Landkreis Miltenberg
# Autor: Walter Segura - Nov 2025
#==============================================#

#-----------------------------------------------
# 1. Initialisierung
# Ziel: Arbeitsumgebung bereinigen und Fachpakete laden
# Methode: Speicher und Grafiken leeren sowie S2 in sf deaktivieren
#-----------------------------------------------
rm(list = ls()); if (!is.null(dev.list())) graphics.off(); cat("\014")
library(terra)
library(sf)
library(leastcostpath)
try(sf::sf_use_s2(FALSE), silent = TRUE)

# Projektwurzel sowie portables Temp-Verzeichnis für terra
projekt_root <- "D:/Project/Wildschwein_LCP_Miltenberg"
temp_dir     <- file.path(projekt_root, "Temp_Terra")
```

```
if (!dir.exists(temp_dir)) dir.create(temp_dir, recursive = TRUE)
terraOptions(tempdir = temp_dir, memfrac = 0.6, progress = TRUE)

#-----------------------------------------------
# 2. Parameterdefinition
# Ziel: Zentrale Bündelung aller Pfade und Modellparameter
#-----------------------------------------------
pfad_landbedeckung <- file.path(projekt_root, "Input",
"Miltenberg_Raster_Produktlayer_CLMS_10m.tif")
pfad_hangneigung   <- file.path(projekt_root, "Input",
"Miltenberg_Slope_10m.tif")
pfad_einstaende    <- file.path(projekt_root, "Input",
"Zentroide_Sommer_Winter_Einstand.shp")

ordner_ausgabe <- file.path(projekt_root, "Output", "Ergebnisse_LCP")
if (!dir.exists(ordner_ausgabe)) dir.create(ordner_ausgabe, recursive =
TRUE)

ziel_crs            <- "EPSG:25832"   # metrisches Projektionssystem
suchradius_m        <- 7000           # ökologisch motivierter
Suchradius
anzahl_kandidaten   <- 200            # Begrenzung der Zielkandidaten
zwecks Effizienz
hang_faktor         <- 0.08           # Sensitivität der Steigung im
Exponentialterm
nachbarschaft       <- 8              # Nachbarschaft für die
Konnektivität
faktor_abs          <- 1.75           # absolute Längenbegrenzung
faktor_rel          <- 2.00           # relative Längenbegrenzung
klasse_wasser       <- 10             # Zielklasse Wasser
klasse_nahrung      <- 12             # Zielklasse Acker
wasser_beta         <- 1.0            # Intensität der
Wasserfolgenstrafe
na_klassen          <- c()            # zusätzliche Barrieren als NA
puffer_siedlung_m   <- 10             # Sperrpuffer um Siedlung in
Meter

# Ausgabewege als Shapefile für unmittelbares Feedback
fmt_w <- function(ii) file.path(ordner_ausgabe,
sprintf("Einstand_%02d_Wasserweg.shp",  ii))
fmt_n <- function(ii) file.path(ordner_ausgabe,
sprintf("Einstand_%02d_Nahrungsweg.shp", ii))
pfad_alle_shp <- file.path(ordner_ausgabe, "Alle_Wege.shp")

#-----------------------------------------------
# 3. Datenimport und Harmonisierung
# Ziel: Einheitliches Koordinatenreferenzsystem sowie identische
Auflösung und Ausdehnung
# Methode: Projektion anpassen und Hangraster bilinear resamplen
#-----------------------------------------------
r_land       <- rast(pfad_landbedeckung)  # Landbedeckung kategorisch
r_hang       <- rast(pfad_hangneigung)    # Hangneigung kontinuierlich
in Grad
punkte_einst <- vect(pfad_einstaende)     # Einstände als Punkte

if (crs(r_land)       != ziel_crs) r_land       <- project(r_land,
ziel_crs)
if (crs(r_hang)       != ziel_crs) r_hang       <- project(r_hang,
ziel_crs)
```

```
if (crs(punkte_einst) != ziel_crs) punkte_einst <-
project(punkte_einst, ziel_crs)

if (!isTRUE(all.equal(res(r_land), res(r_hang)))) r_hang <-
resample(r_hang, r_land, method = "bilinear")
if (!isTRUE(all.equal(ext(r_land), ext(r_hang)))) { r_hang <-
crop(r_hang, r_land); r_hang <- resample(r_hang, r_land, method =
"bilinear") }

# Teilmenge der Einstände zur gezielten Prüfung
nur_auswahl   <- TRUE
index_bereich <- 31:31
index_einst   <- if (nur_auswahl) intersect(index_bereich,
seq_len(nrow(punkte_einst))) else seq_len(nrow(punkte_einst))
if (!length(index_einst)) stop("Keine Einstände im gewählten Bereich
gefunden.")

#-------------------------------------------------
# 4. Kostenmodell
# Ziel: Zellenkosten definieren und harte Barrieren festlegen
# Formel: Kosten gleich Basis mal Exponentialterm der Steigung
#-------------------------------------------------
reklass_matrix <- matrix(c(
  0,  0, NA,     # NoData gilt als Barriere
  1,  1, NA,     # Siedlung gilt als Barriere
  2,  2, 1,      # Nadelwald
  3,  3, 1,      # Laubwald
  5,  5, 1,      # Gehölz
  6,  6, 100,    # Dauergrünland
  7,  7, 20,     # Krautige Vegetation
  9,  9, 1000,   # Offenland
  10, 10, 5000,  # Wasser Basiswert für die Folgenstrafe
  12, 12, 1      # Acker
), ncol = 3, byrow = TRUE)

kosten_basis <- classify(r_land, rcl = reklass_matrix, include.lowest =
TRUE)

# Siedlungspuffer als harte Barriere
if (puffer_siedlung_m > 0) {
  siedlung_bin <- ifel(r_land == 1, 1, NA)
  d2sied       <- distance(siedlung_bin)
  mask_s       <- !is.na(d2sied) & d2sied <= puffer_siedlung_m
  kosten_basis[mask_s] <- NA
}

# Optionale Zusatzbarrieren
if (length(na_klassen) > 0) kosten_basis[r_land %in% na_klassen] <- NA

# Gesamtkosten der Landbewegung mit Propagation von NA
kosten_raster        <- kosten_basis * exp(hang_faktor * r_hang)

# Strikte Maskierung auf begehbare Zellen gemäß Basis
kosten_raster_masked <- mask(kosten_raster, kosten_basis)

#-------------------------------------------------
# 5. Konnektivität und Komponentenlogik
# Ziel: Konnektivitätsobjekt erzeugen und begehbare Komponenten
kennzeichnen
```

```
# Methode: create_cs anwenden sowie zusammenhängende Patches
identifizieren
#-----------------------------------------------
konnektiv <- create_cs(kosten_raster_masked, neighbours =
nachbarschaft)

walkable <- !is.na(kosten_raster_masked)  # wahr auf begehbaren Zellen
comp_r   <- terra::patches(walkable, directions = if (nachbarschaft
%in% c(8,16,32)) 8 else 4)

get_comp_id <- function(pt, comp_r){
  v <- terra::extract(comp_r, pt, cells = FALSE)[,2]
  if (length(v) == 0 || is.na(v[1])) return(NA_integer_) else
return(as.integer(v[1]))
}
subset_same_component <- function(pts, comp_r, comp_id){
  if (is.na(comp_id) || is.null(pts) || nrow(pts) == 0) return(NULL)
  vv <- terra::extract(comp_r, pts, cells = FALSE)[,2]
  keep <- which(!is.na(vv) & vv == comp_id)
  if (!length(keep)) return(NULL)
  pts[keep]
}

#-----------------------------------------------
# 6. Zielableitung Wasser und Nahrung
# Ziel: Uferzellen als Wasserziele und Ackerzellen als Nahrungsziele
bestimmen
# Methode: Ufer über lokale Nachbarschaft sowie Acker über Klassenwert
ableiten
#-----------------------------------------------
wmask <- r_land == klasse_wasser
nb    <- focal(wmask, w = matrix(1,3,3), fun = sum, na.rm = TRUE, pad =
TRUE)
ufer  <- wmask & nb < 9 & nb > 0

if (global(ufer, "sum", na.rm = TRUE)[1,1] == 0) stop("Keine Uferzellen
gefunden.")
ziel_w_xy     <- xyFromCell(ufer, which(values(ufer) == 1))
ziele_wasser  <- if (length(ziel_w_xy)) terra::vect(ziel_w_xy, type =
"points", crs = crs(r_land)) else NULL

zellen_acker  <- which(values(r_land) == klasse_nahrung)
ziel_n_xy     <- xyFromCell(r_land, zellen_acker)
ziele_nahrung <- if (length(zellen_acker)) terra::vect(ziel_n_xy, type
= "points", crs = crs(r_land)) else NULL
if (is.null(ziele_nahrung) || nrow(ziele_nahrung) == 0) stop("Keine
Ackerzellen vorhanden.")

#-----------------------------------------------
# 7. Hilfsfunktionen für Liniengeometrien
# Ziel: Gültigkeit sichern und minimale Attributierung vornehmen
#-----------------------------------------------
linie_gueltig <- function(vlin){
  if (is.null(vlin) || nrow(vlin) == 0) return(FALSE)
  s  <- sf::st_as_sf(vlin)
  if (any(sf::st_is_empty(s))) return(FALSE)
  gt <- as.character(sf::st_geometry_type(s, by_geometry = TRUE))
  if (!any(gt %in% c("LINESTRING","MULTILINESTRING"))) return(FALSE)
  ln <- suppressWarnings(as.numeric(sf::st_length(s)))
  if (all(is.na(ln) | ln == 0)) return(FALSE)
```

```
  TRUE
}
annotiere_linien <- function(vlin, id_einstand, ziel_txt, ress_txt){
  g <- sf::st_as_sf(vlin)
  g$einstand_id <- as.integer(id_einstand)
  g$ziel        <- as.character(ziel_txt)
  g$ressource   <- as.character(ress_txt)
  terra::vect(g)
}

#-------------------------------------------------
# 8. Pfadkostenfunktion mit Wasserfolgenlogik
# Ziel: Gesamtkosten eines Pfades bestimmen
# Methode: Summe der Landkosten sowie exponentielle Zuschläge bei
aufeinanderfolgenden Wasserzellen
# Randbedingung: NA in Basis oder Kosten gilt als Barriere
#-------------------------------------------------
pfad_kosten_expo_streak_fast <- function(vlin, r_land, r_kosten,
r_basis, klasse_wasser, wasser_beta = 1.0){
  if (is.null(vlin) || nrow(vlin) == 0) return(Inf)
  if (!identical(terra::crs(vlin), terra::crs(r_land))) vlin <-
terra::project(vlin, terra::crs(r_land))

  extc <- try(terra::extract(r_land, vlin, cells = TRUE), silent =
TRUE)
  if (inherits(extc, "try-error") || is.null(extc) || nrow(extc) == 0)
return(Inf)

  cells <- unique(extc$cell)
  lv    <- values(r_land)[cells]
  kv    <- values(r_kosten)[cells]
  bv    <- values(r_basis)[cells]

  if (any(is.na(bv))) return(Inf)
  if (any(is.na(kv[lv != klasse_wasser]))) return(Inf)

  xy       <- xyFromCell(r_land, cells)
  cs       <- res(r_land)[1]
  step_len <- rep(1, length(cells))
  if (length(cells) > 1){
    dxy <- sqrt(rowSums((xy[-1,,drop=FALSE] - xy[-
nrow(xy),,drop=FALSE])^2))
    step_len[-1] <- dxy / cs
  }

  total <- 0; racha <- 0
  for (i in seq_along(cells)){
    if (lv[i] == klasse_wasser){
      racha  <- racha + 1
      total  <- total + bv[i] * exp(wasser_beta * racha) * step_len[i]
    } else {
      racha  <- 0
      total  <- total + kv[i] * step_len[i]
    }
  }
  total
}

#-------------------------------------------------
# 9. Auswahlregel für den besten Pfad
```

```
# Ziel: Für jeden Einstand den Pfad mit minimalen Gesamtkosten zu
Wasser und Acker bestimmen
# Methode: Filter auf begehbare Komponente sowie Radius und Top K dann
LCP dann Guardrails dann Kostenbewertung
#-------------------------------------------------
bester_pfad <- function(startpunkt, zielpunkte, konn, radius_m, top_k,
                        faktor_abs, faktor_rel,
                        r_land, r_kosten, r_basis, klasse_wasser,
wasser_beta = 1.0){
  comp_id_start <- get_comp_id(startpunkt, comp_r)
  if (is.na(comp_id_start)) {
    message("  · Ursprung außerhalb der begehbaren Zone, Eintrag wird
übersprungen.")
    return(NULL)
  }
  zielpunkte <- subset_same_component(zielpunkte, comp_r,
comp_id_start)
  if (is.null(zielpunkte) || nrow(zielpunkte) == 0) {
    message("  · Keine Ziele im gleichen Komponentenverbund, Eintrag
wird übersprungen.")
    return(NULL)
  }
  d_alle <- terra::distance(startpunkt, zielpunkte)
  idx_in <- which(is.finite(d_alle) & d_alle <= radius_m)
  if (!length(idx_in)) return(NULL)
  idx_sort <- idx_in[order(d_alle[idx_in])]
  idx_wahl <- idx_sort[1:min(top_k, length(idx_sort))]

  best_line <- NULL; best_cost <- Inf
  for (j in seq_along(idx_wahl)){
    ziel_j <- zielpunkte[idx_wahl[j]]
    if (is.na(get_comp_id(ziel_j, comp_r))) next

    pfad_j <- tryCatch(
      create_lcp(konn, origin = startpunkt, destination = ziel_j,
                 cost_distance = FALSE, check_locations = TRUE),
      error = function(e) NULL
    )
    if (is.null(pfad_j) || nrow(pfad_j) == 0) next

    laenge_j <-
tryCatch(sum(as.numeric(sf::st_length(sf::st_as_sf(pfad_j))), na.rm =
TRUE),
                         error = function(e) Inf)
    d_j    <- as.numeric(d_alle[idx_wahl[j]])
    grenze <- max(faktor_abs * radius_m, faktor_rel * d_j)
    if (!(is.finite(laenge_j) && laenge_j <= grenze)) next

    c_j <- pfad_kosten_expo_streak_fast(
      vlin = pfad_j, r_land = r_land, r_kosten = kosten_raster_masked,
r_basis = kosten_basis,
      klasse_wasser = klasse_wasser, wasser_beta = wasser_beta
    )
    if (is.finite(c_j) && c_j < best_cost){
      best_cost <- c_j; best_line <- pfad_j
    }
  }
  if (!is.null(best_line) && linie_gueltig(best_line))
return(best_line)
  NULL
```

```
}

#-----------------------------------------------
# 10. Hauptberechnung und inkrementelle Ausgabe
# Ziel: Für jeden Einstand getrennte Pfade Wasser und Acker berechnen
und sofort schreiben
#-----------------------------------------------
alle_pfade <- list()
for (ii in index_einst){
  start_i <- punkte_einst[ii]
  message(sprintf("[Einstand %02d] Suche nach besten Pfaden läuft …",
ii))

  pfad_w <- bester_pfad(
    startpunkt = start_i, zielpunkte = ziele_wasser, konn = konnektiv,
    radius_m = suchradius_m, top_k = anzahl_kandidaten,
    faktor_abs = faktor_abs, faktor_rel = faktor_rel,
    r_land = r_land, r_kosten = kosten_raster_masked, r_basis =
kosten_basis,
    klasse_wasser = klasse_wasser, wasser_beta = wasser_beta
  )
  if (linie_gueltig(pfad_w)){
    pfad_w <- annotiere_linien(pfad_w, ii, "wasser", "wasser")
    terra::writeVector(pfad_w, fmt_w(ii), filetype = "ESRI Shapefile",
overwrite = TRUE)
    alle_pfade[[length(alle_pfade) + 1]] <- pfad_w
    message(sprintf("[Einstand %02d] Wasserweg geschrieben.", ii))
  } else {
    message(sprintf("[Einstand %02d] Kein gültiger Wasserweg.", ii))
  }

  pfad_n <- bester_pfad(
    startpunkt = start_i, zielpunkte = ziele_nahrung, konn = konnektiv,
    radius_m = suchradius_m, top_k = anzahl_kandidaten,
    faktor_abs = faktor_abs, faktor_rel = faktor_rel,
    r_land = r_land, r_kosten = kosten_raster_masked, r_basis =
kosten_basis,
    klasse_wasser = klasse_wasser, wasser_beta = wasser_beta
  )
  if (linie_gueltig(pfad_n)){
    pfad_n <- annotiere_linien(pfad_n, ii, "nahrung", "acker")
    terra::writeVector(pfad_n, fmt_n(ii), filetype = "ESRI Shapefile",
overwrite = TRUE)
    alle_pfade[[length(alle_pfade) + 1]] <- pfad_n
    message(sprintf("[Einstand %02d] Nahrungsweg geschrieben.", ii))
  } else {
    message(sprintf("[Einstand %02d] Kein gültiger Nahrungsweg.", ii))
  }
}

#-----------------------------------------------
# 11. Sammelausgabe
# Ziel: Alle gültigen Pfade in einer Datei zusammenführen
# Hinweis: Einzeldateien bleiben zur Kontrolle bestehen
#-----------------------------------------------
if (length(alle_pfade) > 0){
  alle_pfade_sv <- tryCatch(do.call(rbind, alle_pfade), error =
function(e) NULL)
  if (!is.null(alle_pfade_sv) && inherits(alle_pfade_sv,
"SpatVector")){
```

```
    terra::writeVector(alle_pfade_sv, pfad_alle_shp, filetype = "ESRI
Shapefile", overwrite = TRUE)
    message("Sammelausgabe geschrieben: ", pfad_alle_shp)
  }
}

message("Fertig.")
```